



unc



FCEFN

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

Universidad Nacional de Córdoba

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Síntesis de Redes Activas (2025)

Laboratorio N°3 (Circuito 2):

Diseño de Fuente de Tensión CC

Alumnos:

Arteaga Barrera, Cristian Eduardo
Baccino, Luca
Baccino, Octavio

DNI

95.159.096
45.328.380
44.350.820

Docentes: Dr. Ing. Ferreyra Pablo
Ing. César Reale

Córdoba, República Argentina
24 de agosto de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Marco Teórico	2
2.1. Fuentes de Alimentación Lineales	2
2.2. Referencia, Reglador y Realimentación	3
2.3. Rizado	3
3. Desarrollo	4
3.1. Análisis y Diseño	4
3.2. Simulación	4
4. Conclusiones	6
5. Bibliografía	7

1. Introducción

El siguiente trabajo aborda el diseño y simulación de la fuente de tensión continua de 5 V del circuito de la Figura 1.

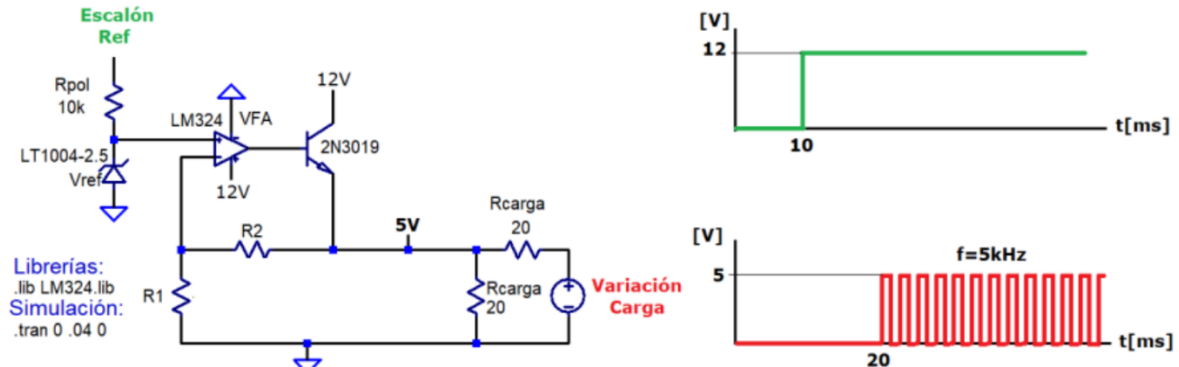


Figura 1: Fuente de Alimentación CC

Elementos:

- Capacitores y resistores
- Fuente de CC de 12 V
- AO LM324
- Referencia de tensión 2,5 V (TL341 o LT1004-2.5)
- Transistor BJT (2N3019)

Especificaciones:

- Fuente 5V/500mA
- Tolerancia de tensión regulada: 0,1 V
- Ripple máximo: 1 %
- Carga variable entre 50 % (250 mA) y 100 % (500 mA)

2. Marco Teórico

2.1. Fuentes de Alimentación Lineales

Una fuente de alimentación tiene como objetivo proporcionar una tensión continua estable a un circuito eléctrico o electrónico, independientemente de las variaciones que puedan producirse en la tensión de entrada o en la corriente demandada por la carga.

Las fuentes de alimentación lineales utilizan un elemento de regulación que opera en su región lineal para controlar la tensión entregada a la carga.

El circuito analizado en la Figura 1 corresponde a una fuente de alimentación lineal cuya tensión de entrada es de 12 V y cuya tensión de salida nominal es de aproximadamente 5 V . La regulación se realiza mediante un amplificador operacional LM324 y un transistor de paso 2N3019.

Una característica importante de las fuentes lineales es su simplicidad y bajo nivel de ruido, aunque presentan una eficiencia limitada debido a la potencia disipada por el elemento regulador.

2.2. Referencia, Reglador y Realimentación

Para obtener una tensión de salida estable es necesario contar con una tensión de referencia que sea poco sensible a las variaciones de la alimentación. En el circuito se utiliza un LT1004-2.5, que proporciona una referencia nominal de $2,5\text{ V}$.

El transistor 2N3019 funciona como elemento regulador de potencia. Su función es controlar la corriente entregada a la carga de manera que la tensión de salida permanezca próxima al valor establecido. El transistor está conectado entre la fuente de 12 V y la salida de 5 V . La salida del LM324 se conecta a su terminal de control, modificando su conducción de acuerdo con el error detectado entre la tensión de referencia y la tensión realimentada.

Uno de los elementos fundamentales del circuito es la realimentación negativa. Esta permite que la fuente mantenga su tensión de salida independientemente de pequeñas variaciones de la carga o de la tensión de entrada.

La tensión de salida es aplicada nuevamente a la entrada del amplificador operacional mediante el divisor resistivo formado por R_1 y R_2 . El LM324 compara esta tensión con la referencia de $2,5\text{ V}$ y el amplificador utiliza este error para controlar el transistor 2N3019.

Si, por ejemplo, la tensión de salida disminuye, también disminuye la tensión realimentada. Como consecuencia, aumenta el error entre la referencia y la tensión realimentada. El LM324 modifica la conducción del transistor de paso para aumentar la tensión de salida.

De manera análoga, si la tensión de salida aumenta por encima del valor deseado, la tensión realimentada aumenta y el amplificador reduce la conducción del transistor.

Este mecanismo constituye una realimentación negativa, ya que la acción del sistema tiende a reducir el error entre la tensión de referencia y la tensión realimentada.

2.3. Rizado

El rizado o ripple es el pequeño componente de corriente alterna que queda tras rectificarse una señal a corriente continua. En este caso, la variación observada en la salida está principalmente relacionada con la respuesta del regulador ante la variación de carga.

El uso de capacitores de desacople y filtrado en la salida del regulador permite reducir el rizado, almacenando energía y suministrándole a la carga durante variaciones rápidas de corriente.

3. Desarrollo

3.1. Análisis y Diseño

En régimen estacionario, la realimentación negativa hace que la tensión de realimentación tienda a igualarse con la tensión de referencia:

$$V_{FB} = V_{REF}$$

Por lo tanto,

$$V_{OUT} \frac{R_1}{R_1 + R_2} = V_{REF}$$

Despejando la tensión de salida:

$$V_{OUT} = V_{REF} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

En este circuito se utiliza una referencia de 2.5 V. Para obtener una salida de 5 V, debe cumplirse

$$5 = 2,5 \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

por lo que

$$\frac{R_2}{R_1} = 1$$

Es decir, para obtener idealmente 5 V, los valores de R_1 y R_2 deben ser iguales. Para este caso se eligió un valor de 10 k Ω .

En la simulación se está sometiendo al regulador a un escalón de carga de aproximadamente 250 mA, que luego se repite a 5 kHz. En los resultados se va a analizar cuánto se desvía la salida de 5 V, cuánto ripple aparece y qué tan rápido la realimentación corrige la perturbación. Además al ser un sistema realimentado, se analizará la respuesta transitoria del circuito (tiempo de establecimiento, sobrepasamiento, etc.).

3.2. Simulación

Se simuló en LTspice el circuito de la Figura 2.

Se obtuvieron los primeros resultados de la Figura 3.

El ripple observado es de

$$ripple = \frac{V_{max} - V_{min}}{V_{CC}} = \frac{6,62 V - 3,32 V}{5 V} = 0,66 \text{ (66 \%)}$$

lo cual no cumple con los requerimientos de la fuente (1 %).

Con el objetivo de reducir este valor se aplica un capacitor en paralelo a la salida que actúa como filtro reduciendo el ripple. Además se observa un sobrepasamiento del sistema ante el escalón inicial, para lo cual se coloca un capacitor entre la salida del AO y su terminal negativa, agregando un polo que realentiza la respuesta. Los valores de los capacitores se obtuvieron iterando en la simulación.

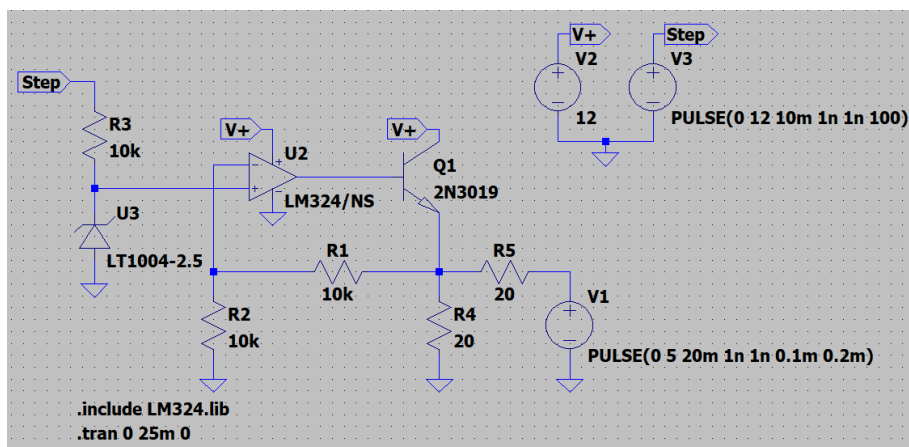


Figura 2: Circuito simulado en LTspice.

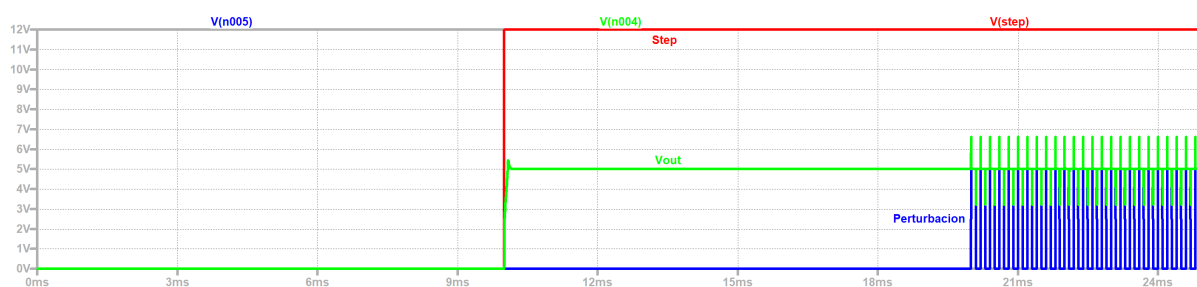


Figura 3: Simulación del circuito sin compensar.

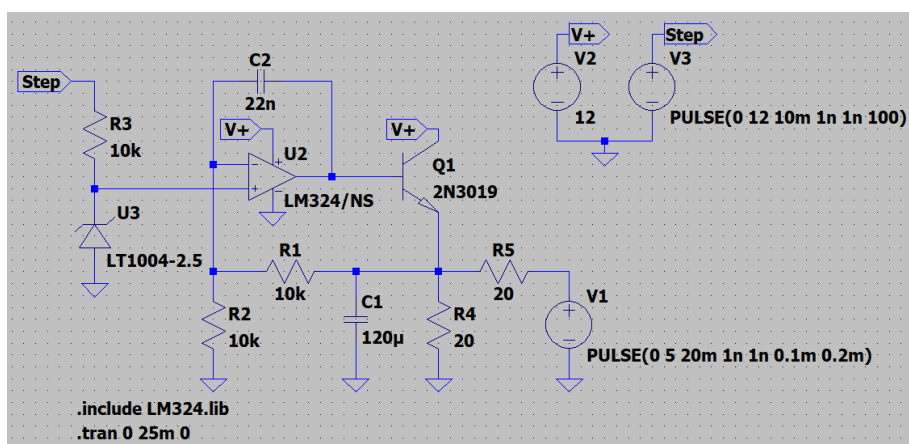


Figura 4: Circuito compensado simulado en LTspice.

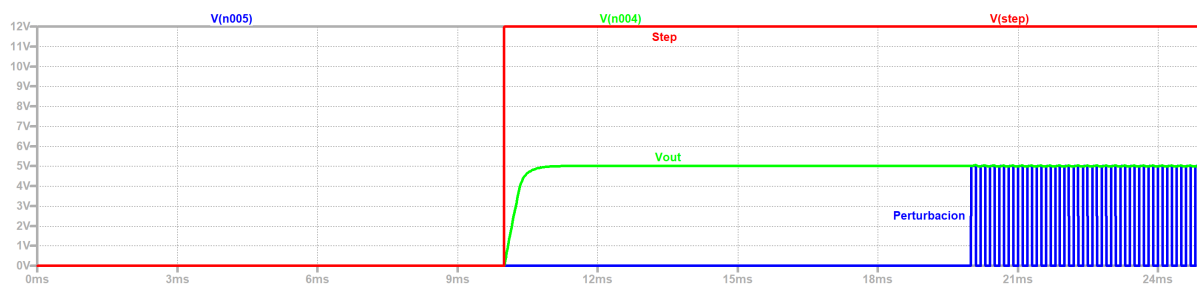


Figura 5: Simulación del circuito compensado.

Los resultados obtenidos se observan en la Figura 5 y se observa que el ripple cumple con las especificaciones iniciales.

$$ripple = \frac{V_{max} - V_{min}}{V_{CC}} = \frac{5,025 V - 4,983 V}{5 V} = 0,0084 (0,84 \%)$$

4. Conclusiones

- Se analizó y diseñó parte del circuito brindado de la fuente de tensión de 5 V.
- Se modificó el circuito agregando capacitores (uno para agregar un polo y otro como filtro) para cumplir con los requerimientos de ripple de la fuente.
- Se simuló el circuito sin compensar y compensado en LTspice.
- Se realizaron iteraciones de las simulaciones para obtener los valores de los capacitores que cumplían con las especificaciones del trabajo.
- Se observó la utilidad de un Amplificador Operacional para diseñar una fuente de tensión. El transistor maneja la corriente entregada a la carga en base al error que se mide en el AO.

5. Bibliografía

- Hoja de datos del LM324:
<https://www.alldatasheet.com/html-pdf/17871/PHILIPS/LM324/244/1/LM324.html>
- Hoja de datos del LT1004:
<https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/LT1004.pdf>
- Hoja de datos del 2N3019:
<https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/2n3019-d.pdf>
- Repositorio de Github
https://github.com/ArteagaCE/SC2_2025.git